

A kör és a parabola elemi úton és a koordinátasíkon. Kör és egyenes, parabola és egyenes kölcsönös helyzete. Másodfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása.

Definíció: A **körvonal** egy adott ponttól adott távolságra lévő pontok halmaza a síkban. Az adott pont a kör középpontja, az adott távolság a kör sugara.

Tétel: Legyen $K(u; v)$ a kör középpontja, r a kör sugara. Ekkor a **kör egyenlete**:

$$(x - u)^2 + (y - v)^2 = r^2$$

Bizonyítás: Ha $P(x; y)$ a körvonal egy pontja, akkor $d(K; P) = r$

Azaz

$$\sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2} = r$$

Mivel mindkét oldal pozitív, ezért négyzetre emelhetünk:

$$(x - u)^2 + (y - v)^2 = r^2$$

Megjegyzés: Ha felbontjuk a zárójeleket, akkor a következő formát kapjuk:

$$x^2 + y^2 - 2ux - 2vy + u^2 + v^2 - r^2 = 0$$

Ezt szokás a következő alakba írni:

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0, \text{ ahol}$$

$$A = -2u; B = -2v; C = u^2 + v^2 - r^2$$

A kör egyenlete tehát egy olyan másodfokú egyenlet, amelyben x^2 ; y^2 szerepel. De nem minden ilyen alakú egyenlet lesz kör egyenlete.

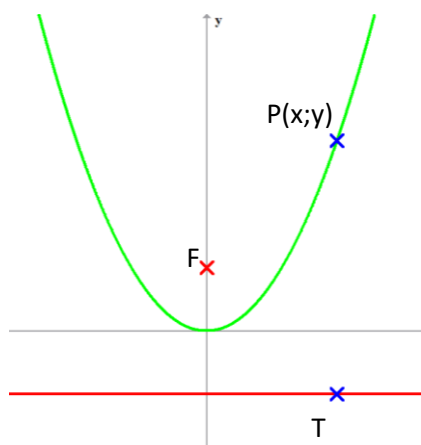
Parabola: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy adott v egyenestől (vezéregyenes, direktrix) és egy erre nem illeszkedő F ponttól (fókuszpont) egyenlő távolságra vannak.

A fókuszpontból a vezéregyenesre állított merőleges egyenes a parabola szimmetriatengelye (tengelye).

A fókuszpontból a vezéregyenesre bocsátott merőleges szakasz felezőpontja a parabola tengelypontja.

A fókuszpont és a vezéregyenes távolsága a parabola paramétere.

Tétel: A p paraméterű, y tengelyű, felfelé nyíló parabola tengelyponti egyenlete:



$$F\left(0; \frac{p}{2}\right)$$

A vezéregyenes egyenlete: $y = -\frac{p}{2}$

Mivel a T pont rajta van a vezéregyenesen, ezért a koordinátái: $T\left(x; -\frac{p}{2}\right)$

A P és T pontok távolsága ezért: $y + \frac{p}{2}$

Az F és P pont távolsága: $\sqrt{x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2}$

A parabola definíciója alapján ez a két távolság egyenlő:

$$\sqrt{x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2} = y + \frac{p}{2}$$

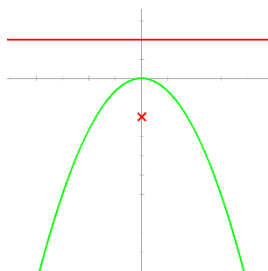
$$x^2 + y^2 - yp + \frac{p^2}{4} = y^2 + yp + \frac{p^2}{4}$$

$$x^2 = 2py$$

$$y = \frac{1}{2p}x^2$$

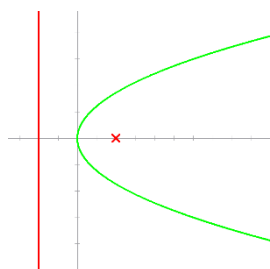
$$y = \frac{1}{2p}x^2$$

A p paraméterű, y tengelyű, lefelé nyíló parabola tengelyponti egyenlete:



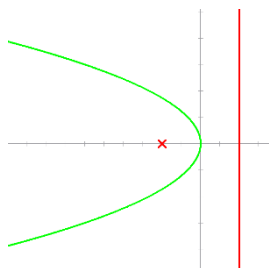
$$y = -\frac{1}{2p}x^2$$

A p paraméterű, x tengelyű, jobbra nyíló parabola tengelyponti egyenlete:



$$x = \frac{1}{2p}y^2$$

A p paraméterű, x tengelyű, balra nyíló parabola tengelyponti egyenlete:



$$x = -\frac{1}{2p}y^2$$

Ha a tengelypont nem az origó, hanem a koordinátái: $T(u; v)$, de a tengely vagy az x , vagy az y tengellyel párhuzamos, akkor csak a fenti parabolákat tologattuk el az $\underline{a}(u; v)$ vektorral.

Ezért az egyenletek:

$$y - v = \frac{1}{2p}(x - u)^2$$

$$y = \frac{1}{2p}(x - u)^2 + v$$

$$y - v = -\frac{1}{2p}(x - u)^2$$

$$y = -\frac{1}{2p}(x - u)^2 + v$$

$$x - u = \frac{1}{2p}(y - v)^2$$

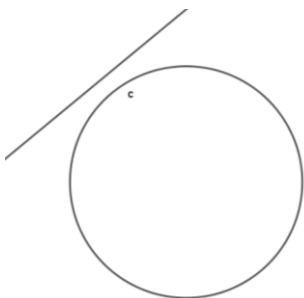
$$x = \frac{1}{2p}(y - v)^2 + u$$

$$x - u = -\frac{1}{2p}(y - v)^2$$

$$x = -\frac{1}{2p}(y - v)^2 + u$$

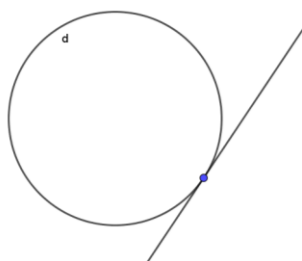
Kör és egyenes kölcsönös helyzete:

Egy kör és egy egyenes háromféleképpen helyezkedhetnek el egymáshoz képest:



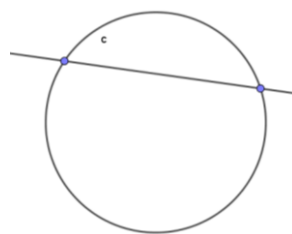
elkerülik egymást

nulla közös pont



az egyenes érinti a kört

1 közös pont

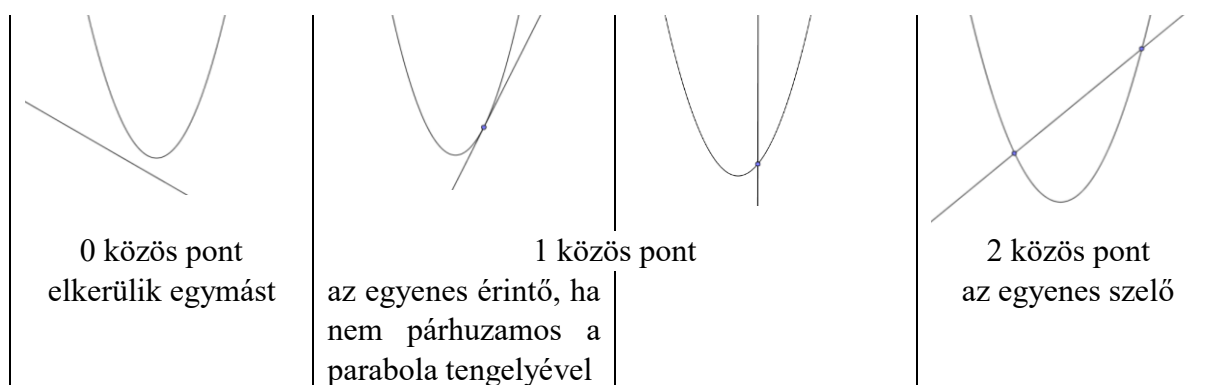


az egyenes a kör szelője

2 közös pont

Mivel közös pontokat, azaz metszéspontokat keresünk, meg kell oldanunk az egyenes és a kör egyenletéből álló egyenletrendszert. Attól függően, hogy ennek az egyenletrendszernek hány megoldása van tudunk választ adni arra, hogy milyen helyzetű lesz az egyenesünk és a kör.

Parabola és egyenes kölcsönös helyzete:



Parabola és egyenes kölcsönös helyzetét is úgy vizsgálhatjuk meg, ha megoldjuk az egyenleteikből álló egyenletrendszert. A megoldások számától függ, hogy melyik esettel van dolgunk.

Megjegyzés: A kör és parabola esetén is másodfokú egyenletekhez jutunk az egyenletrendszer megoldása során. Így ha csak az a kérdés, hogy milyen helyzetű a kör és egyenes, illetve a parabola és az egyenes, akkor elég csak diszkrimináns vizsgálatot végeznünk a kapott másodfokú egyenleten.

Az érintő egyenlete a parabola egy adott pontjában:

Definíció: A **parabola érintője** olyan egyenes, amelynek a parabolával egy közös pontja van, és nem párhuzamos a parabola tengelyével.

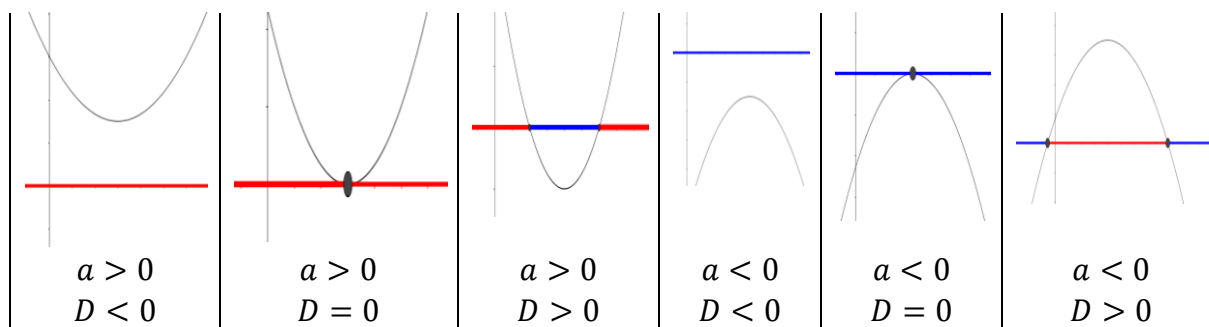
Az érintő egyenletének felírásához szükségünk van az érintőről egy ismert pontra. Ez lesz a parabolával közös pontja, ennek a koordinátáit ismerjük. Szükségünk van még az érintő irányára. Ehhez a meredekségét határozzuk meg. Ezt megtehetjük koordinátageometriai módszerekkel.

Analitikus módszerekkel is meg tudjuk határozni a parabola érintőjének meredekségét. Ha a parabola tengelye az y -tengellyel párhuzamos, akkor a parabola egyenletéből kapott másodfokú függvény adott pontbeli első deriváltjából tudjuk meghatározni az érintő meredekségét.

Ha a parabola tengelye az x -tengellyel párhuzamos, akkor a parabola egyenletéből kapott megfelelő gyökfüggvényt kell deriválnunk, így kapjuk meg a meredekséget.

Másodfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása:

- Nullára rendezzük a másodfokú egyenlőtlenséget.
- Így egy $ax^2 + bx + c$ alakú másodfokú függvényt fogunk kapni az egyenlőtlenség egyik oldalán.
- Ezt ábrázoljuk, vagy a megoldóképlet segítségével meghatározzuk a zérushelyeit.
- Ebből már következtetni tudunk a másodfokú kifejezés előjelviszonyaira.



Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások:

- A parabolaantenna működésének lényege a parabola és fókuszának tulajdonságával magyarázható: a tengellyel párhuzamosan beeső jel a fókuszban keresztül verődik vissza.
- Ez igaz a homorú tükrök esetében is. A tengellyel párhuzamosan érkező fénysugarakat a homorú tükör a fókuszpontban gyűjti össze.
- Szélsőérték feladatok megoldásakor gyakran másodfokú kifejezés szélsőértékét kell vizsgálnunk.
- Fizikában a hajításos feladatoknál is parabolapályán mozog a test.
- Már a Kr. e. III. században élt nagy görög matematikus, Apollóniusz is foglalkozott a kúpszeletekkel: a körrel, az ellipszissel, a parabolával és a hiperbolával. 8 kötetes művének óriási hatása volt a későbbi korok matematikusaira (Arhimédészre, Descartes-ra, Fermat-ra). Az ő munkásságától függetlenül először Euler írt a kúpszeletekről 1748-ban.
- Fermat (1601–1665) francia matematikus Descartes előtt megalkotta a koordináták módszerét, megkereste az egyenes és a kúpszeletek egyenletét. Viszont kutatása nem volt hatással az analitikus geometria fejlődésére, ugyanis gondolatait csak levelezőpartnereivel osztotta meg.